

### 5.6.3 抑制载波调幅电路的应用举例

抑制载波双边带调幅广泛应用于调频、调幅立体声广播系统。图 5-42 给出了调频立体声广播中采用抑制载波双边带调幅技术实现副载波调制的导频制发射机方框图。图中  $L, R$  分别表示立体声系统的左、右声道两个音频通路的信号, 两者的和信号  $(L + R)$  形成主信道, 而差信号  $(L - R)$  则送入相乘器, 与倍频器送来的  $38\text{kHz}$  高频副载波产生出双边带调幅信号, 形成副信道。图中  $38\text{kHz}$  高频副载波由主振荡器产生的  $19\text{kHz}$  导频信号倍频获得。为了使接收机能恢复出  $(L - R)$  信号, 还需要一个一定幅度的  $19\text{kHz}$  的导频信号。主、副信道信号与  $19\text{kHz}$  导频信号合成的复合信号以调频方式去调制载频 ( $87 \sim 108\text{MHz}$  中的一个频率), 成为射频信号, 由天线辐射出去。

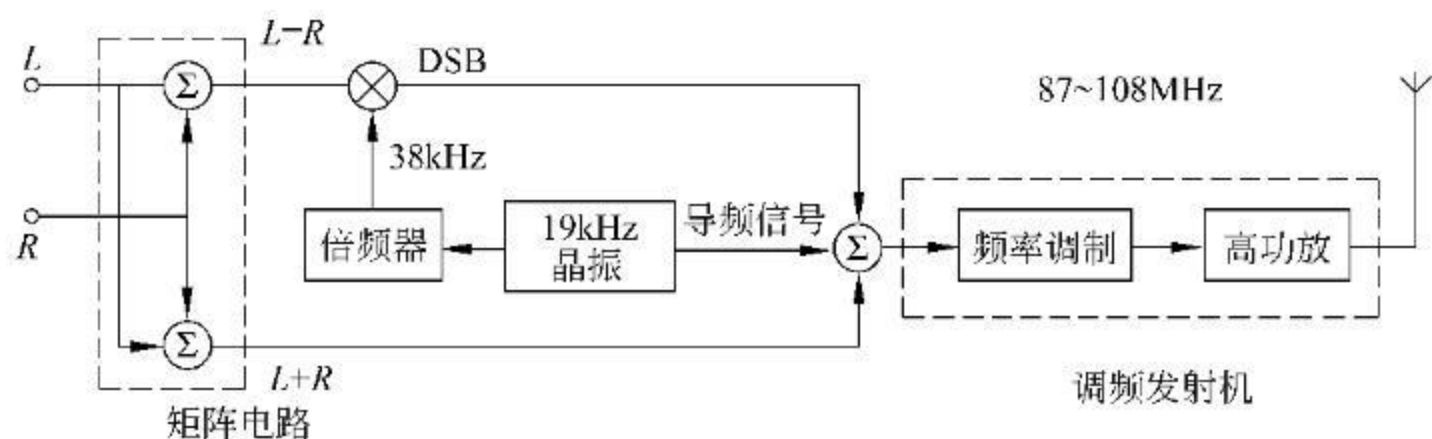


图 5-42 导频制发射机方框图

## 思考题与习题

5-1 有一正弦信号调制的调幅波, 方程式为

$$i(t) = I(1 + m_a \cos \Omega t) \cos \omega_c t$$

试求这个电流的有效值, 以  $I$  及  $m_a$  表示之。

5-2 给定如下调幅波表示式, 画出波形和频谱。

(1)  $(1 + \cos \Omega t) \cos \omega_c t$ ;

(2)  $\left(1 + \frac{1}{2} \cos \Omega t\right) \cos \omega_c t$ ;

(3)  $\cos \Omega t \cos \omega_c t$  (假设  $\omega_c = 5\Omega$ )。

5-3 有一调幅方程为

$$u = 25(1 + 0.7 \cos 2\pi \times 5000t - 0.3 \cos 2\pi \times 10^4 t) \sin 2\pi \times 10^6 t$$

试求它所包含的各分量的频率和振幅。

5-4 按图题 5-4 所示调制信号和载波频谱, 画出调幅波频谱。

5-5 载波功率为  $1000\text{W}$ , 试求  $m_a = 1$  和  $m_a = 0.7$  时的总功率和两个边频功率各为多少瓦?

5-6 一个调幅发射机的载波输出功率  $P_c = 5\text{W}$ ,  $m_a = 0.7$ , 被调级平均效率为  $50\%$ 。



图题 5-4

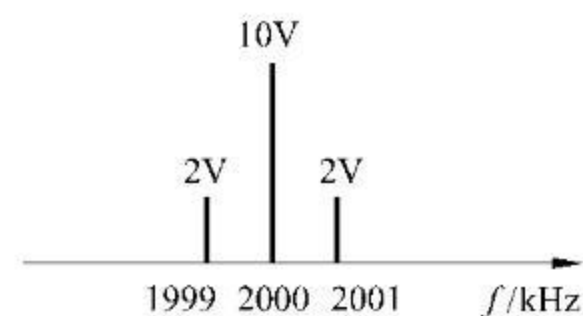
试求：

- (1) 边频功率；
- (2) 电路为集电极调幅时，直流电源供给被调级的功率  $P_{S1}$ ；
- (3) 电路为基极调幅时，直流电源供给被调级的功率  $P_{S2}$ 。

5-7 图题 5-7 是载频为 2000kHz 的调幅波频谱图。写出它的电压表达式，并计算它在负载  $R = 1\Omega$  时的平均功率和有效频带宽度。

5-8 若调制信号为  $u_{\Omega}(t) = U_{\Omega m} \cos \Omega t$ ，载波为  $u_c(t) = U_{cm} \cos \omega_c t$ 。试画出叠加波、调幅波和抑制载波的双边带调幅波波形。

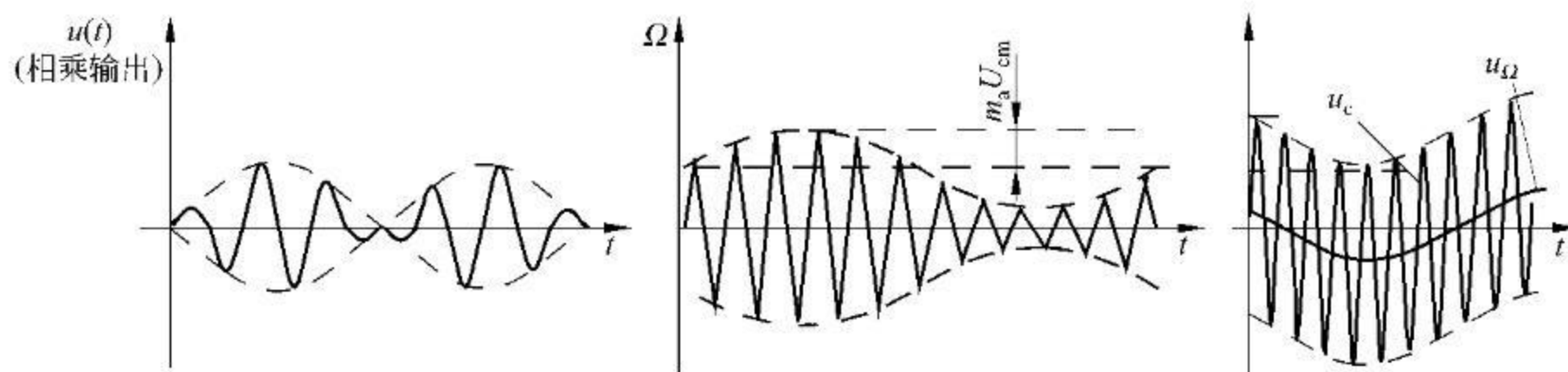
5-9 设基极调制功率放大器最大功率状态时  $I_{c \max} = 500\text{mA}$ ， $2\theta = 120^\circ$ ， $E_c = 12\text{V}$ ，求  $P_S$ ， $P_{o \max}$ ， $P_{C \max}$  及  $\eta_{av}$ 。



图题 5-7

5-10 为什么调幅指数  $m_a$  不能大于 1？分别画出基极调幅和集电极调幅电路在  $m_a > 1$  时发生过调失真的波形图。

5-11 图题 5-11 示出三种波形，已知调制信号  $u_{\Omega}(t) = U_{\Omega m} \cos \Omega t$ ，载波信号  $u_c(t) = U_{cm} \cos \omega_c t$ ，试说明它们分别为何种已调波，并写出它们的电压表达式。



图题 5-11

5-12 已知某普通调幅波的载频为 640kHz，载波功率为 500kW，调制信号频率允许范围为 20Hz ~ 4kHz。试求：

- (1) 该调幅波占据的频带宽度。
- (2) 该调幅波的调幅指数平均值为  $m_a = 0.3$  和最大值  $m_a = 1$  时的平均功率。

5-13 有两个已调波电压，其表示式分别为

$$u_1(t) = 2 \cos 100\pi t + 0.1 \cos 90\pi t + 0.1 \cos 110\pi t \quad (\text{V})$$

$$u_2(t) = 0.1 \cos 90\pi t + 0.1 \cos 110\pi t \quad (\text{V})$$

说出  $u_1(t)$ ,  $u_2(t)$  各为何种已调波, 并分别计算消耗在单位电阻上的边频功率、平均功率及频谱宽度。

5-14 分析基极调制调幅波波腹变平和波谷变平的原因。

5-15 分析集电极调制调幅波波腹变平和过调失真的原因。

5-16 采用集电极调幅发射机载波输出功率  $(P_o)_c = 50\text{W}$ , 调幅波系数  $m_a = 0.5$ , 调幅电路  $\eta_{av} = 50\%$ 。求集电极平均输出功率  $(P_o)_{av}$  与平均损耗功率  $(P_c)_{av}$ , 在选择管子时  $P_{CM}$  多大才能满足要求?

5-17 在大信号基极调幅电路中, 当调整到  $m_a = 1$  后, 再改变  $R_L$ , 试说明输出波形的变化趋势如何(按  $R_L$  的变大和变小两种情况分析)? 并说明原因。

5-18 在基极调幅电路中, 选管子时  $BV_{ceo}$ ,  $P_{CM}$ ,  $I_{c\max}$  应如何选取?

5-19 在集电极调幅电路中, 选管子时  $BV_{ceo}$ ,  $P_{CM}$ ,  $I_{c\max}$  应如何选取?

5-20 当非线性器件分别为以下伏安特性时, 能否用它实现调幅与检波?

$$(1) i = a_1 \Delta u + a_3 \Delta u^3 + a_5 \Delta u^5$$

$$(2) i = a_0 + a_2 \Delta u^2 + a_4 \Delta u^4$$

5-21 为什么小信号检波称为平方律检波, 并证明二次谐波失真系数等于  $\frac{m_a}{4}$ 。

5-22 为什么检波电路中一定要有非线性元件? 如果将大信号检波电路中的二极管反接是否能起检波作用? 其输出电压波形与二极管正接时有什么不同? 试绘图说明之。

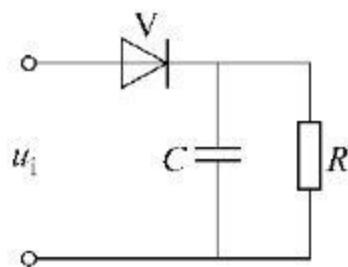
5-23 在大信号检波电路中, 若加大调制频率  $\Omega$ , 将会产生什么失真? 为什么?

5-24 大信号二极管检波电路如图题 5-24 所示。若给定  $R = 10\text{k}\Omega$ ,  $m_a = 0.3$ :

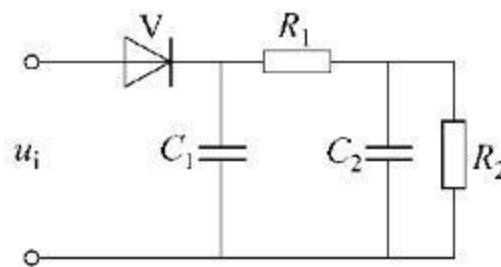
(1) 载频  $f_c = 465\text{kHz}$ , 调制信号最高频率  $F = 340\text{Hz}$ , 问电容  $C$  应如何选取? 检波器输入阻抗大约是多少?

(2) 若  $f_c = 30\text{MHz}$ ,  $F = 0.3\text{MHz}$ ,  $C$  应选多少? 检波器输入阻抗大约是多少?

5-25 图题 5-25 所示电路中,  $R_1 = 4.7\text{k}\Omega$ ,  $R_2 = 15\text{k}\Omega$ , 输入信号电压  $U_i = 1.2\text{V}$ , 检波效率设为 0.9。求输出电压最大值并估算检波器输入电阻  $R_{in}$ 。



图题 5-24



图题 5-25

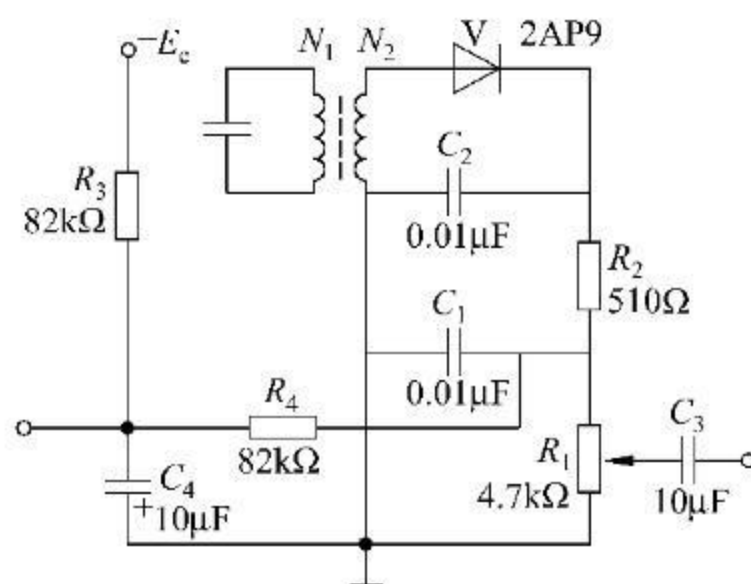
5-26 原计划按图题 5-26 所示电路装收音机的检波电路, 现手中元件不合适, 能否按下列要求改动, 改动后对收音机性能有何影响? 并说明理由(下列每条每次只改一种元件, 其他元件不变)。

(1)  $R_1$  换成  $10\text{k}\Omega$ ;

(2)  $C_2$  改为  $5600\text{pF}$ ;

(3)  $C_3$  改为  $0.01\mu\text{F}$ ;

(4) 把  $R_2$  加大到  $4.7\text{k}\Omega$ ;



图题 5-26

(5) 2AP9 (普通锗管) 改为 2CP1 (普通硅管);

(6) 中周匝比  $N_1: N_2$  原为 200: 14, 改为 180: 9。

5-27 大信号二极管检波电路的负载电阻  $R_L = 200\text{k}\Omega$ , 负载电容  $C = 100\text{pF}$ 。设  $F_{\text{max}} = 6\text{kHz}$ , 为避免对角线失真, 最大调制指数应为多少?

5-28 调幅信号的解调有哪几种? 各自适用什么调幅信号?

5-29 检波电路如图题 5-29 所示。已知

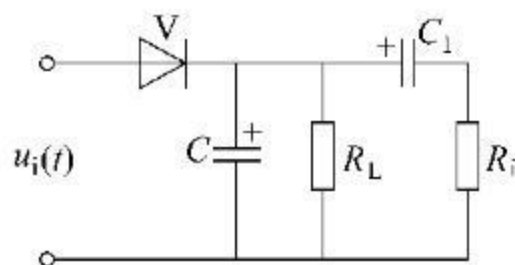
$$u_i(t) = 5\cos 2\pi \times 465 \times 10^3 t + 4\cos 2\pi \times 10^3 t \cos 2\pi \times 465 \times 10^3 t$$

二极管内阻  $r_D = 100\Omega$ ,  $C = 0.01\mu\text{F}$ ,  $C_1 = 47\mu\text{F}$ 。在保证不失真的情况下, 试求:

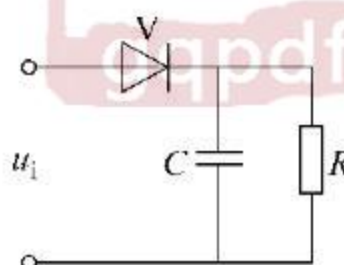
(1) 检波器直流负载电阻的最大值;

(2) 下级输入电阻的最小值。

5-30 在图题 5-30 所示电路中, 输入调幅波的调制频率为  $50\text{Hz}$ ,  $R = 5\text{k}\Omega$ , 调制系数  $m_a = 0.6$ 。为了避免出现放电失真, 其检波电容  $C$  应取多大?



图题 5-29

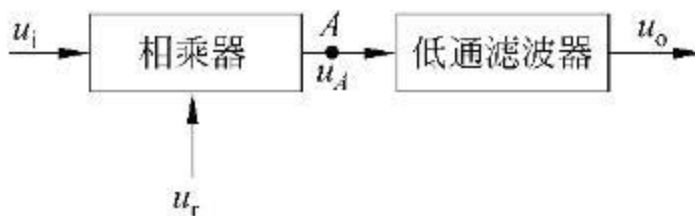


图题 5-30

5-31 图题 5-31 所示为一乘积检波, 恢复载波  $u_r(t) = U_{\text{rm}}(\cos \omega_c t + \phi)$ 。试求在下列两种情况下输出电压的表达式, 并说明是否失真。

(1)  $u_i(t) = U_{\text{im}} \cos \Omega t \cos \omega_c t$ ;

(2)  $u_i(t) = U_{\text{im}} \cos(\omega_c + \Omega)$ 。



图题 5-31